

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

по дисциплине

«Управление информационно-технологическими услугами»

Выполнили студенты группы ИКБО-74-23	Тарасов Арсений Максимович Дементиевский Дмитрий Максимович Тыцкий Богдан Максимович
Принял преподаватель	ассистент Демидов Н.А.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ....3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ....4
1. Концептуальная модель ITSM-системы....4
2. Разработка клиент-серверных модулей....6
2.1 Аутентификация и роли....6
2.2 Модуль сообщений....7
2.3 Модуль каталога услуг....8
2.4 Модуль Service Desk....10
3. Сценарии использования системы....12
4. Результаты тестирования....13
4.1 Модульные тесты правил и времени....14
4.2 Проверки модуля каталога....14
4.3 Проверки модуля сообщений....15
4.4 Проверки модуля Service Desk....16
4.5 Проверки аутентификации и доступа....16
4.6 Браузерная проверка....17
Вывод по работе....19

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: разработать клиент-серверную ITSM-систему для ООО «ТехноСервис», реализовать аутентификацию, личные сообщения, каталог услуг и Service Desk, построить концептуальную модель и диаграмму вариантов использования, выполнить тестирование реализованных модулей.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Концептуальная модель ITSM-системы

Результат представлен на рисунке 1.

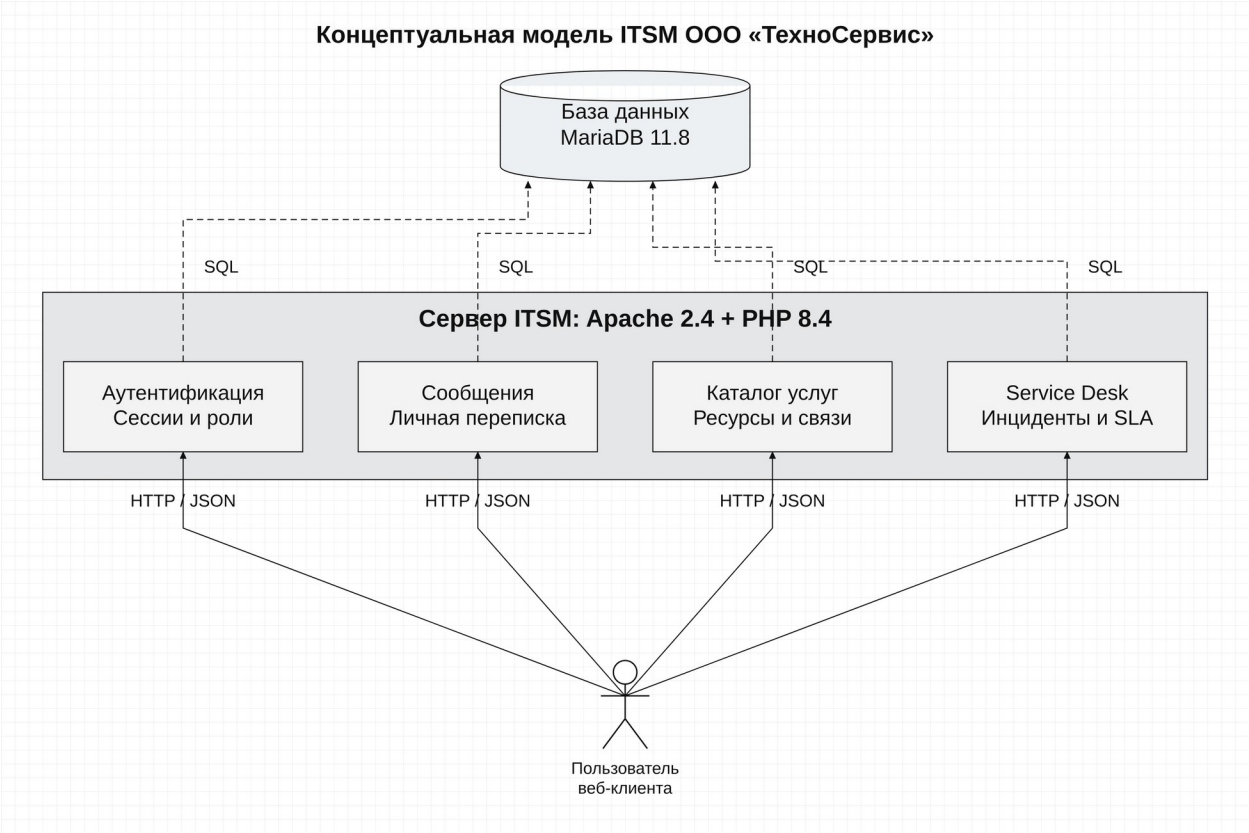


Рисунок 1 - Концептуальная модель ITSM-системы

Пользователь работает через веб-клиент HTML/CSS/JavaScript. HTTP-запросы принимает Apache 2.4, прикладную обработку выполняет PHP 8.4 через FastCGI. Система включает аутентификацию, сообщения, каталог услуг и Service Desk. Модули используют общую MariaDB 11.8 через параметризованные SQL-запросы.

На концептуальной схеме база данных показана цилиндром, прикладной сервер - общей областью с четырьмя модулями. Пунктирные связи обозначают доступ к данным, сплошные - обращения пользователя к модулям по HTTP. Технологии и состав соответствуют работающему прототипу.

Входные данные: учётные записи, сведения об услугах и КЕ, обращения, приоритеты и сообщения. Результаты: актуальный каталог, история переписки и инцидентов, сроки реакции и решения, статусы и

сведения о нарушении SLA. Ресурсы: Linux-среда, Apache, PHP, MariaDB, CPU, память и диск. Документы: каталог, SLA работы №4 и IDEF0-модели работы №5.

Данные представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Структура данных

Таблицы	**Содержимое**	**Назначение**
users	ФИО, email, хеш пароля, роль	Идентификация и разграничение прав
services, cis	Название, линия, тариф, статус; конфигурационные единицы	Единый каталог и учёт ресурсов
service_cis, service_links	Связи услуг с КЕ и другими услугами	Сервисно-ресурсная модель
incidents, incident_cis	Автор, услуга, исполнитель, статус, приоритет, время и КЕ	Учёт обращений и сроков SLA
history	Автор, время, изменение, комментарий	Сохранение истории действий
messages	Отправитель, получатель, текст, время	Личная переписка

Данные хранятся в utf8mb4; база доступна приложению через локальный Unix-сокет. Первичное заполнение читает data/services.json и сохраняет шесть исходных услуг, цены и технические ресурсы. Повторный запуск не создаёт копии каталога.

2. Разработка клиент-серверных модулей

2.1 Аутентификация и роли

Результат представлен на рисунке 2.

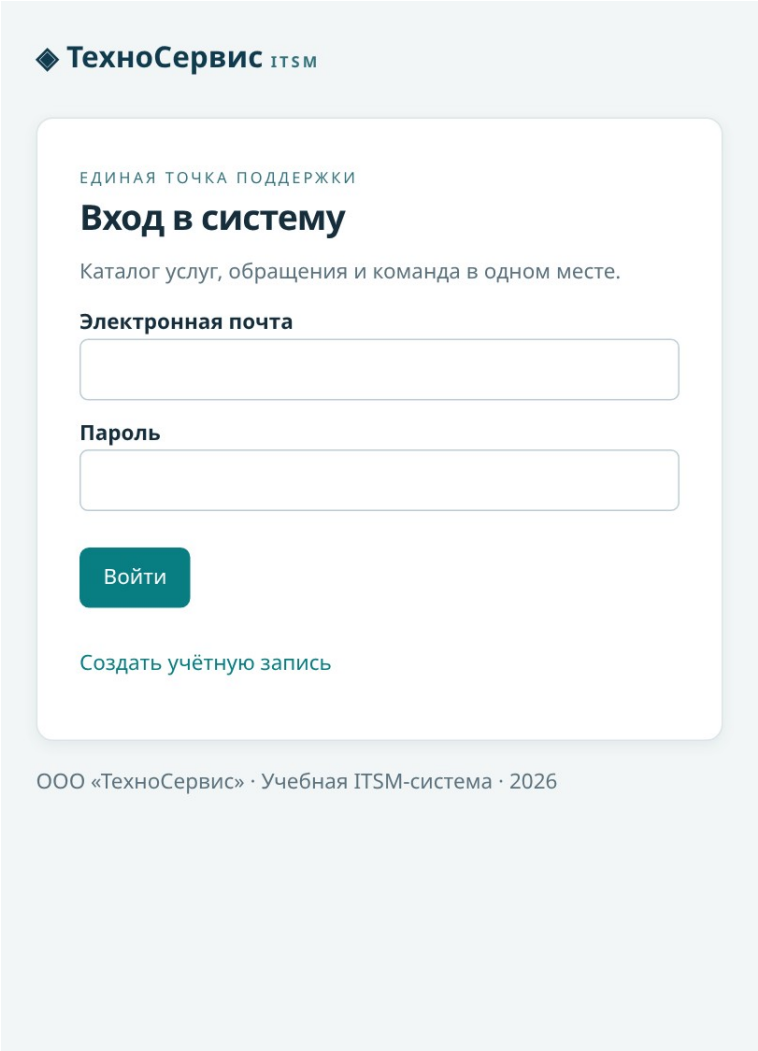


Рисунок 2 - Форма входа в работающую ITSM-систему

Вход выполняется по email и паролю. Регистрация принимает ФИО, уникальный email и пароль от 10 символов и всегда создаёт сотрудника employee. Пароли хранятся в виде хешей, после входа идентификатор сессии обновляется. Администратор создаётся локальной командой с паролем через стандартный ввод.

Роли: сотрудник видит свои обращения; support обрабатывает общую очередь; admin дополнительно изменяет каталог и назначает права. Сервер проверяет каждое действие, POST требует CSRF-токен. Попытка назначить себе административную роль при регистрации игнорируется, самостоятельное повышение прав отклоняется.

2.2 Модуль сообщений

Результат представлен на рисунке 3.

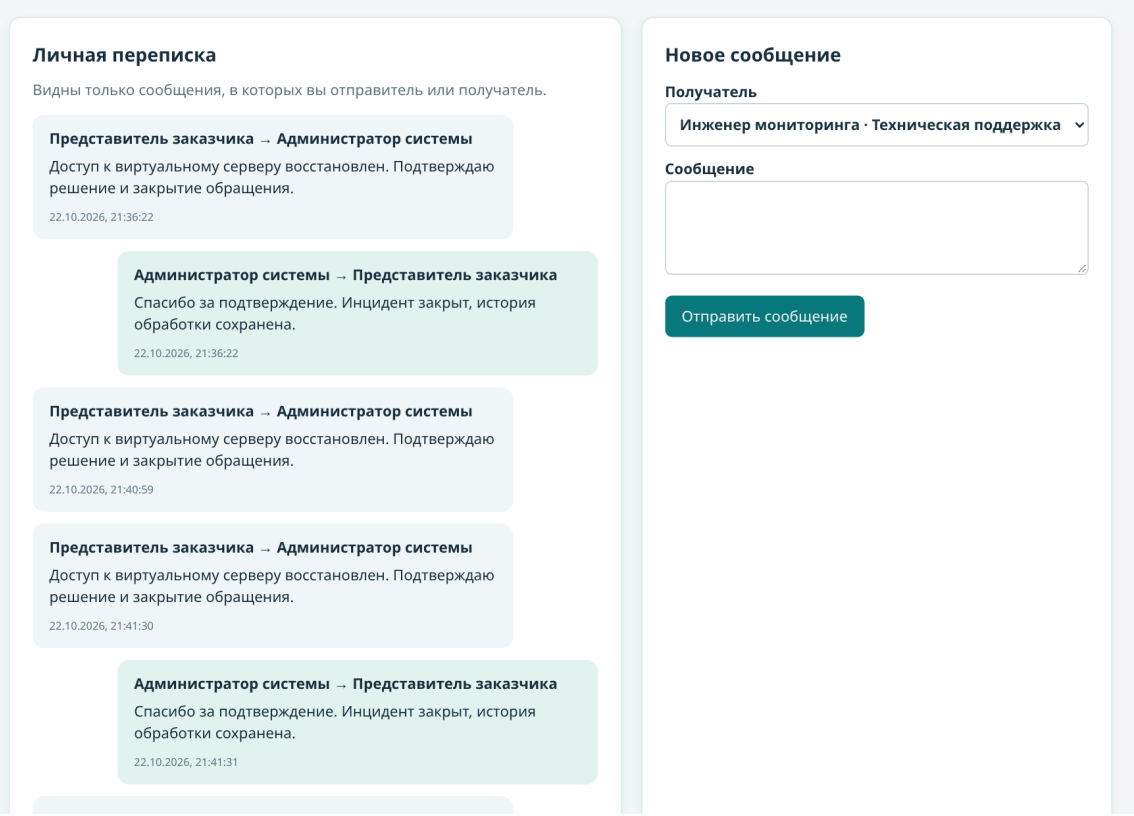


Рисунок 3 - Отправка, получение и ответ в личной переписке

Пользователь выбирает адресата и отправляет непустой текст. История содержит участников, сообщение и время. Отображаются только сообщения текущего участника; административная роль не предоставляет чтение чужой личной переписки. В браузере проверены отправка сотрудником, получение администратором и ответ.

Взаимодействие реализовано HTTP-запросами с обновлением при открытии раздела и отправке. Автоматические push-уведомления и WebSocket в прототип не включены. Пустой текст и обращение без действующей сессии отклоняются сервером.

2.3 Модуль каталога услуг

Результат представлен на рисунке 4.



Рисунок 4 - Карточка услуги и связанных ресурсов

Каталог доступен всем ролям и содержит шесть услуг линий «Доступ/аренда» и «Управление». Карточка показывает описание, исходный тариф, статус, конфигурационные единицы и поддерживающие услуги. Для ВМ сохранена цена 500 руб. в месяц за 1 vCPU, 1 ГБ RAM и 10 ГБ SSD; остальные тарифы соответствуют работе №4.

Результат представлен на рисунке 5.

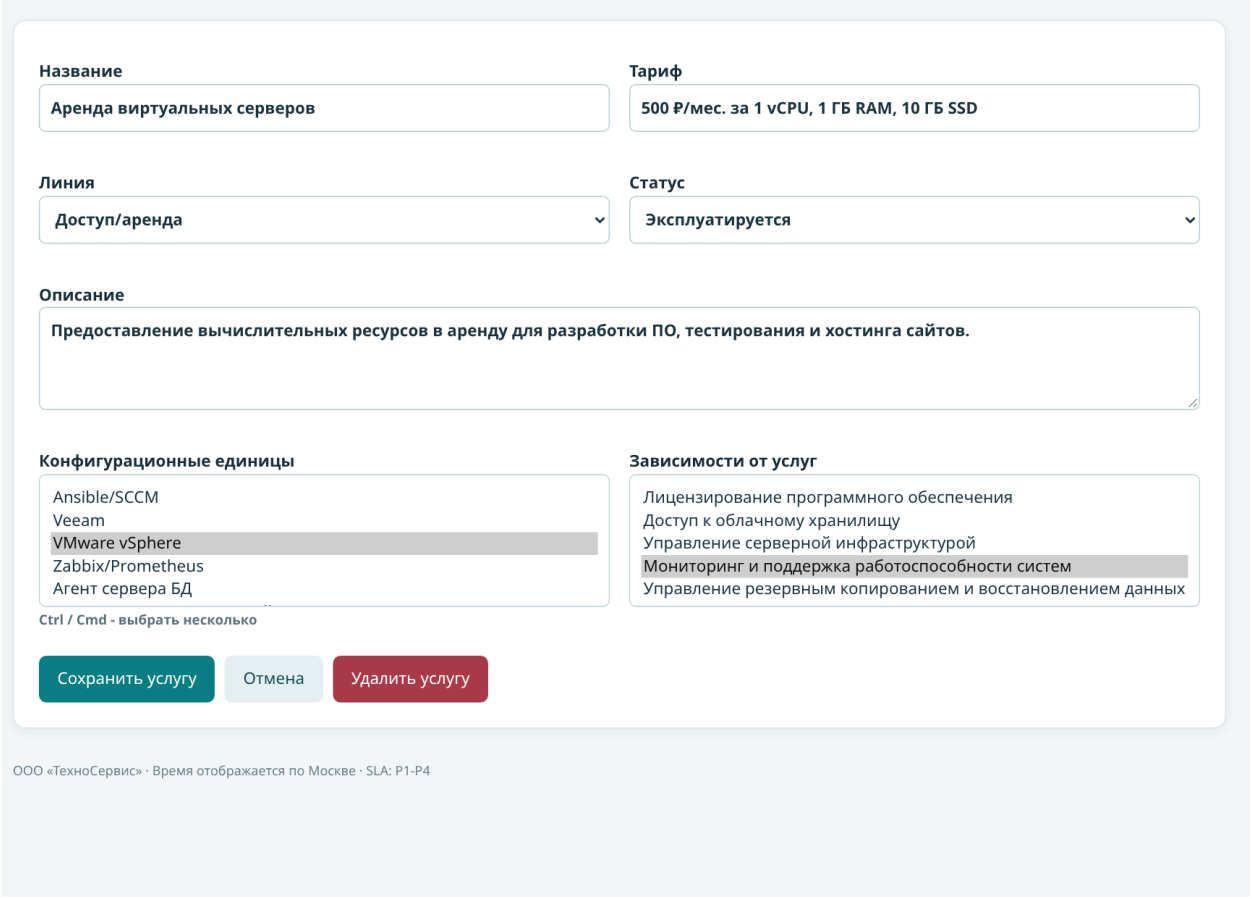


Рисунок 5 - Редактирование услуги, КЕ и зависимостей администратором

Администратор создаёт, изменяет и удаляет услуги и связи в транзакции. Статусы: «Эксплуатируется», «Готова к эксплуатации», «Архив». Проверяются обязательные поля, существование КЕ и запрет зависимости услуги от самой себя. Удаление услуги с обращениями запрещено; вместо него используется архивирование. Сотрудник не может изменить каталог через API.

2.4 Модуль Service Desk

Результат представлен на рисунке 6.

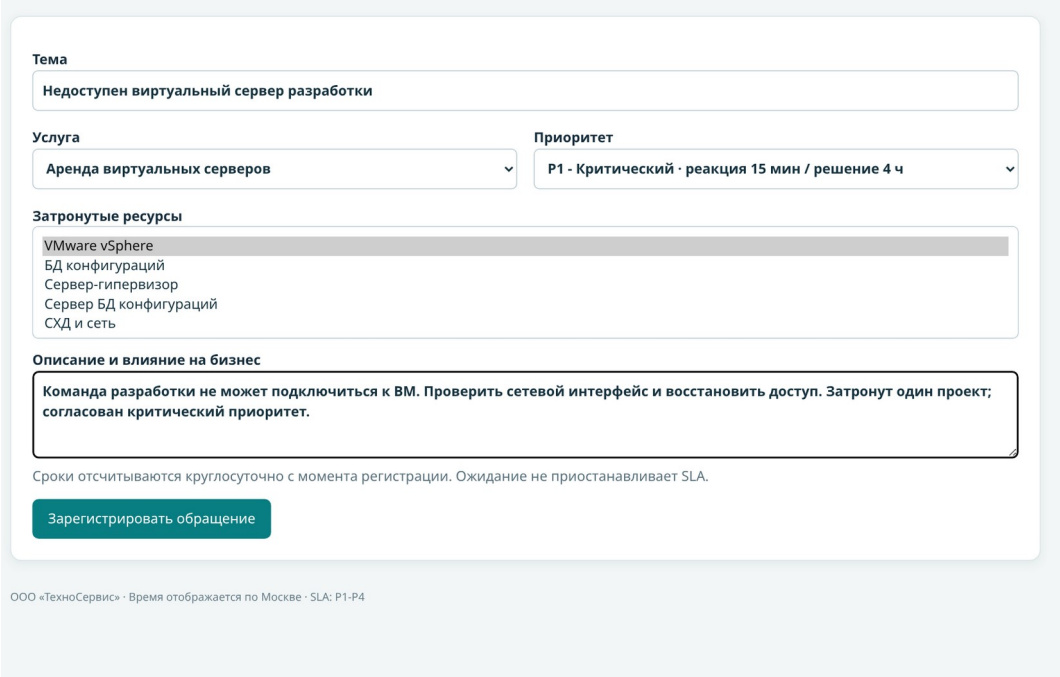


Рисунок 6 - Создание обращения с приоритетом и связанной КЕ

Сотрудник указывает тему, услугу, описание влияния, приоритет и связанные ресурсы. Доступны только КЕ выбранной услуги; новая карточка получает автора, время регистрации и статус «Новая». Пользователь видит свои обращения, поддержка и администратор - общую очередь по приоритету и FIFO внутри приоритета.

SLA действует круглосуточно: P1 - 15 минут / 4 часа, P2 - 30 минут / 8 часов, P3 - 2 часа / 24 часа, P4 - 4 часа / 72 часа. Первое действие специалиста фиксирует реакцию; решение содержит описание и время восстановления. Изменение приоритета требует причины, новый срок рассчитывается от исходной регистрации. Ожидание не останавливает время.

Результат представлен на рисунке 7.

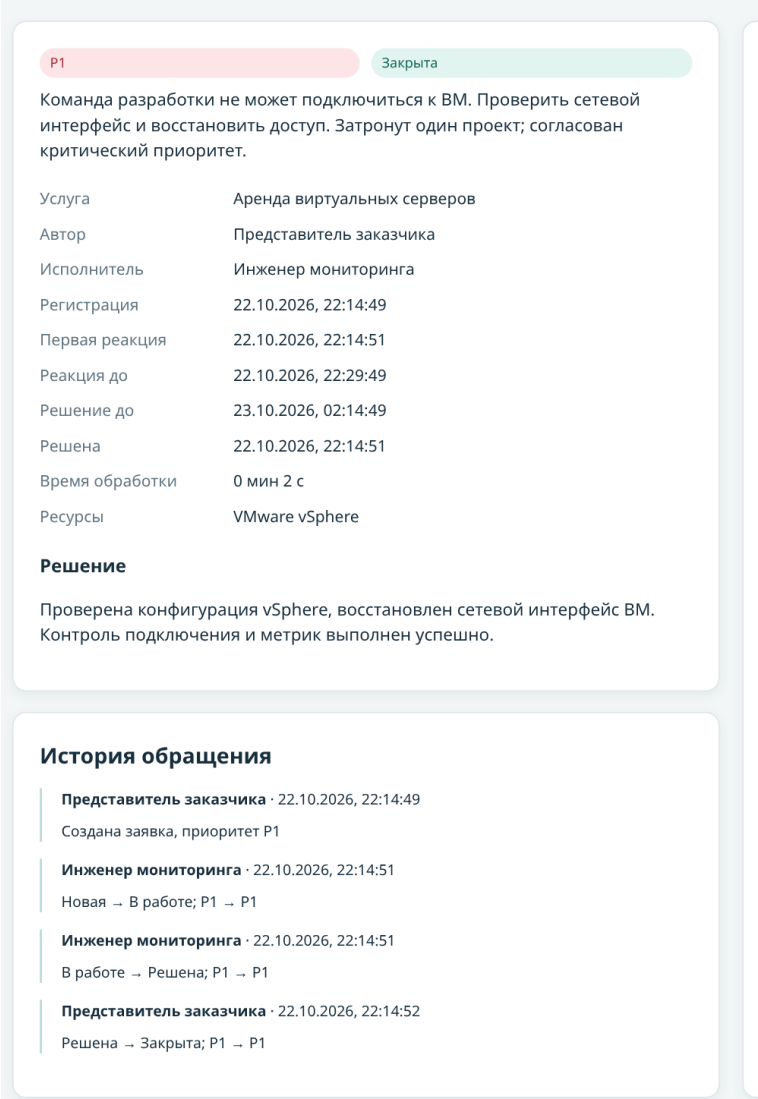


Рисунок 7 - Карточка после подтверждения решения и закрытия

Жизненный цикл: Новая → В работе → Ожидание → В работе → Решена → Закрыта. Заказчик может вернуть решённое обращение в работу; закрытое доступно только для чтения. Прямое закрытие новой карточки запрещено. История хранит автора, время, изменения статуса, приоритета и комментарии.

Браузерный сценарий подтвердил создание обращения о недоступности сервера разработки, назначение специалиста, запись решения и закрытие автором. Описание восстановления демонстрирует учёт действий: само приложение не исполняет команды vSphere и не управляет реальной производственной ВМ.

3. Сценарии использования системы

Результат представлен на рисунке 8.

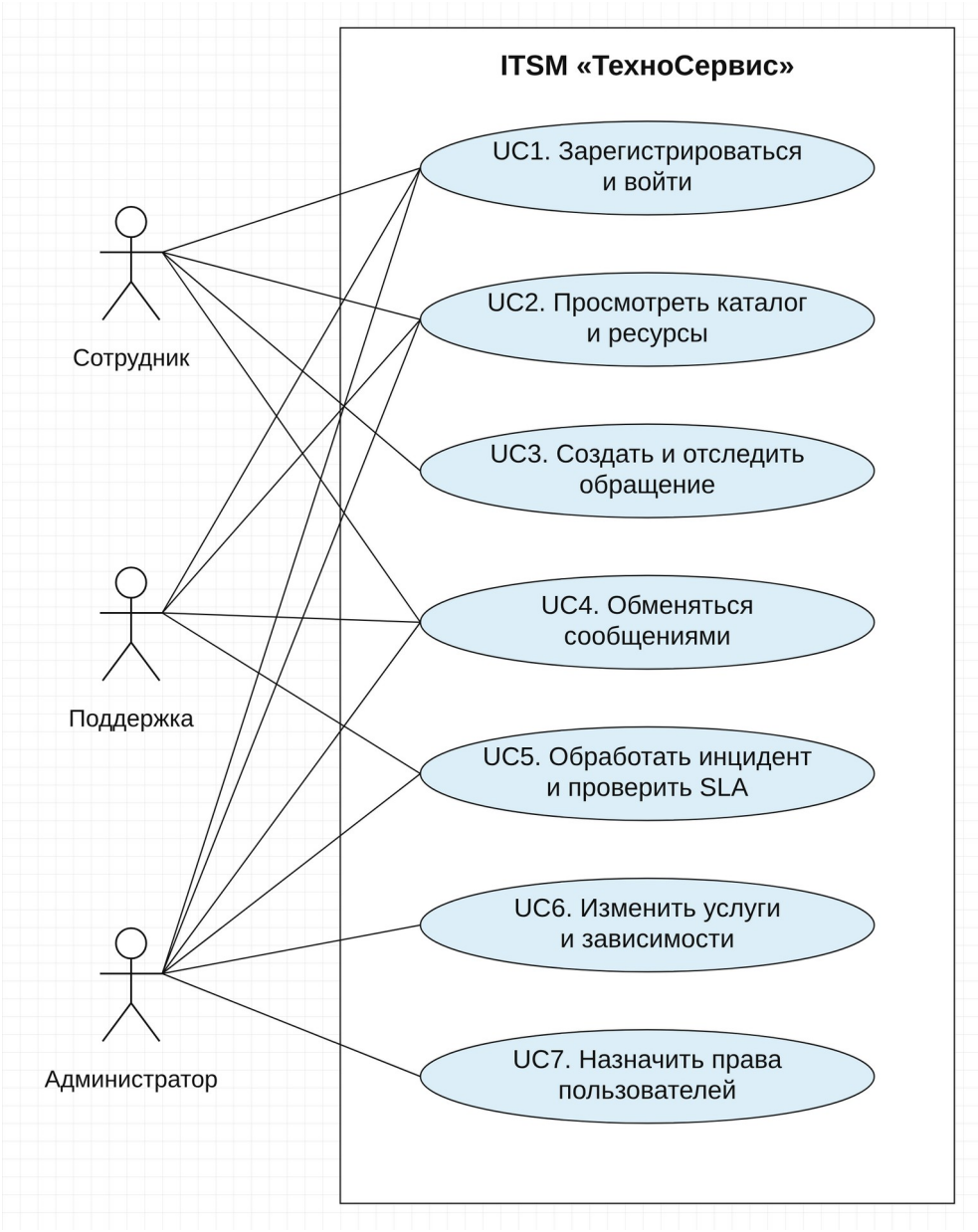


Рисунок 8 - Диаграмма вариантов использования UML

Представлены три роли и семь вариантов использования: сотруднику доступны UC1-UC4, поддержке - UC1, UC2, UC4 и UC5, администратору - общие действия, обработка инцидентов, изменение каталога и управление правами. Сценарии диаграммы связаны с проверками в следующем разделе.

Ассоциации обозначают разрешённые действия. Редактируемые исходники обеих схем сохранены в diagrams/*.drawio.

4. Результаты тестирования

Данные представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Связь Use Case и проверок

Вариант использования	**Проверяемое поведение**	**Набор**
UC1	Регистрация, вход, неверный пароль, отсутствие сессии	API 15-18; браузер B01, B02, B05, B09
UC2 / UC6	Исходные шесть услуг; CRUD; связи; ограничения	API 01-04, 20; браузер B03, B11
UC3 / UC5	Создание, изоляция, цикл, причины приоритета, КЕ	API 05-11; браузер B04, B06, B07
UC4	Доставка, ответ, приватность и пустой текст	API 12-14; браузер B08, B10
UC7	Запрет повышения своих прав, просмотр ролей	API 19; браузер B12
Логика SLA	Переходы, сроки и длительность	Модульные U01-U10

Тесты выполнялись в текущей облачной машине 22.10.2026 с реальным Apache, PHP и MariaDB. Модульные тесты не используют БД; проверки модулей через API используют отдельные тестовые учётные записи и временные данные. Браузерные проверки запущены в Chromium через Playwright и проверяют видимые результаты действий.

Точные команды и машиночитаемые результаты находятся в tests и evidence. Успех фиксируется только после выполнения утверждений и завершения команды с кодом 0. Скриншоты сохранены во время фактической проверки; таблицы ниже построены по результатам запуска, а не по ожидаемым значениям.

4.1 Модульные тесты правил и времени

Данные представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Фактические результаты U01-U10

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
U01 Приоритет P1	Правила SLA	Проверить известный код	P1 допустим	Пройден
U02 Неизвестный код	Правила SLA	Проверить P0	P0 отклонён	Пройден
U03 Принятие	Правила SLA	Новая → В работе	Переход разрешён	Пройден
U04 Раннее закрытие	Правила SLA	Новая → Закрыта	Переход запрещён	Пройден
U05 Закрытая заявка	Правила SLA	Закрыта → В работе	Изменение запрещено	Пройден
U06 Дедлайн P1	Правила SLA	Добавить 4 часа	Получено 04:00 UTC	Пройден
U07 Реакция P2	Правила SLA	23:50 + 30 минут	Переход на следующие сутки корректен	Пройден
U08 Дедлайн P4	Правила SLA	Добавить 72 часа	Получена дата через 3 дня	Пройден
U09 Завершённая длительность	Правила SLA	Разность двух отметок	Получено 3 723 секунды	Пройден
U10 Открытая длительность	Правила SLA	Фиксированное текущее время	Получено 3 600 секунд	Пройден

Выполнено 10 тестов, ошибок и пропусков нет. Проверки расчёта детерминированы фиксированными датами, поэтому не зависят от скорости выполнения приложения. Исходник - tests/unit.php; исходные результаты - evidence/unit-results.json.

4.2 Проверки модуля каталога

Данные представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Каталог и зависимости

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A01 Исходный каталог	Каталог	GET services	Получено 6 услуг, тариф ВМ и ресурсы сохранены	Пройден
A02 CRUD услуги	Каталог	Создать → изменить → удалить	Статус и связи сохранены, временная услуга удалена	Пройден
A03 Права сотрудника	Каталог	POST services от employee	Изменение отклонено: 403	Пройден
A04 Проверка КЕ	Каталог	Указать неизвестную КЕ	Операция отклонена: 422	Пройден
A20 История услуги	Каталог	Удалить услугу с обращением	Удаление отклонено: 409	Пройден

Сценарии проверяют не только HTTP-ответ: CRUD дополнительно подтверждает фактический статус, число КЕ, наличие зависимости и отсутствие удалённой услуги в новом списке. В браузере проверено открытие формы и сохранение исходных полей и зависимостей администратором.

4.3 Проверки модуля сообщений

Данные представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Переписка пользователей

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A12 Доставка и ответ	Сообщения	Сотрудник → администратор → сотрудник	Оба участника получили сообщение в своей истории	Пройден
A13 Приватность	Сообщения	Открыть переписку третьим пользователем	Чужое сообщение отсутствует	Пройден
A14 Пустой текст	Сообщения	Отправить пробельную строку	Сообщение отклонено: 422	Пройден

Каждый тест использует уникальный маркер текста, поэтому обнаружение старого сообщения не может заменить успешную отправку текущего. Проверка приватности выполняется отдельной сессией пользователя, который не участвует в переписке. Браузер подтвердил обмен через реальные формы.

4.4 Проверки модуля Service Desk

Данные представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Обработка и изоляция инцидентов

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A05 Регистрация	Service Desk	Создать P1 с услугой и КЕ	Статус «Новая», P1 и связь с КЕ сохранены	Пройден
A06 Чужая карточка	Service Desk	Другой сотрудник читает ID и список	Карточка: 403; в списке чужой заявки нет	Пройден
A07 Полный цикл	Service Desk	Новая → работа → ожидание → работа → решение → закрытие	Время реакции и решения записано, история содержит все шаги	Пройден
A08 Запрет перехода	Service Desk	Новая → Закрыта	Отклонено: 422	Пройден
A09 Изменение приоритета	Service Desk	Без причины, затем с причиной	Без причины: 422; с причиной сохранены P2 и журнал	Пройден
A10 Права автора	Service Desk	Сотрудник принимает заявку в работу	Отклонено: 403	Пройден
A11 Неверная КЕ	Service Desk	Создать с несвязанной КЕ	Отклонено: 422	Пройден

Проверки времени не подменяются ожиданием открытого порта: тест полного цикла читает карточку после переходов, проверяет временные отметки, статус и историю. Точный расчёт длительности и перехода суток отдельно покрывают U06-U10. Браузерный сценарий проверил создание, назначение, решение и закрытие автором.

4.5 Проверки аутентификации и доступа

Данные представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Сессии и права

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A15 Регистрация	Доступ	Передать role=admin при регистрации	Роль осталась employee; вход выполнен	Пройден
A16 Неверный пароль	Доступ	Вход с ошибочным паролем	Аутентификация отклонена: 401	Пройден
A17 Без сессии	Доступ	Читать список инцидентов	Доступ отклонён: 401	Пройден
A18 CSRF	Доступ	Отправить POST без токена	Операция отклонена: 403	Пройден
A19 Повышение прав	Доступ	Employee назначает себе admin	Операция отклонена: 403	Пройден

Все 20 проверок API завершились успешно: 0 ошибок, 0 неудач, 0 пропусков. Они являются проверками модулей с реальным сервером и БД, а не изолированными модульными тестами. Такой уровень проверки позволяет подтвердить запись данных, работу сессии и серверные ограничения.

4.6 Браузерная проверка

Данные представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Сценарии реального интерфейса

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
B01	Веб-клиент	1	Регистрация сотрудника через интерфейс	Пройден
B02	Веб-клиент	2	Вход сотрудника	Пройден
B03	Веб-клиент	3	Просмотр шести услуг и ресурсов	Пройден
B04	Веб-клиент	4	Создание обращения с приоритетом и КЕ	Пройден
B05	Веб-клиент	5	Вход технической поддержки	Пройден
B06	Веб-клиент	6	Назначение и решение инцидента	Пройден
B07	Веб-клиент	7	Подтверждение решения заказчиком	Пройден
B08	Веб-клиент	8	Отправка сообщения администратору	Пройден
B09	Веб-клиент	9	Вход администратора	Пройден
B10	Веб-клиент	10	Получение и ответ в переписке	Пройден
B11	Веб-клиент	11	Сохранение услуги и зависимостей	Пройден
B12	Веб-клиент	12	Просмотр ролей администратором	Пройден
B13	Веб-клиент	13	Отсутствие ошибок JavaScript	Пройден

Выполнено 13 браузерных проверок, ошибок JavaScript не обнаружено. Сохранены 11 полных снимков интерфейса; в отчёте использованы их фрагменты для улучшения читаемости. Оригиналы находятся в evidence/screenshots. Файл browser-results.json содержит время запуска и номер проверенного инцидента.

Тестовые данные являются учебными. Запись о восстановлении отражает демонстрацию учёта действий в ITSM, а не фактическое управление сторонней ВМ. Пароли не включены в отчёт или репозиторий: для демонстрационных учётных записей они генерируются и хранятся только в игнорируемом локальном каталоге.runtime.

Воспроизведение: bash scripts/setup.sh, затем bash scripts/start.sh. Проверки запускаются командами bash scripts/php.sh tests/unit.php, python tests/verify.py и python tests/browser.py. Остановка: bash scripts/stop.sh. Данные БД, сессии и пароли находятся в локальном игнорируемом каталоге.runtime.

Прототип реализует обязательные модули, роли, историю, связи услуг и КЕ и сроки обращений. Нагрузочные испытания, промышленная доступность, финансовые кредиты, автоматический анализ циклов зависимостей и интеграции с vSphere, Zabbix и Veeam не реализованы и не выдаются за результаты тестов.

Вывод по работе

Разработана и запущена ITSM-система ООО «ТехноСервис» на Apache, PHP и MariaDB. Реализованы аутентификация и роли, личная переписка, каталог с ресурсами и зависимостями, Service Desk с назначением, историей, сроками и подтверждением решения. Построены концептуальная схема и UML Use Case в оформлении предоставленного образца.

Выполнены 10 модульных тестов, 20 проверок API с реальной БД и 13 браузерных проверок. Все завершились успешно. Реальные снимки интерфейса, результаты и исходники включены в репозиторий. Реализация сохраняет каталог предприятия и согласована с SLA и функциональными моделями работ №4 и №5.